

Première partie, séances 1 et 2 :

Espaces et sous-espaces vectoriels.

1 Définitions de groupe, anneau, corps.

1.1 Groupes

Définition 1 On appelle loi de composition interne sur un ensemble E , une application f du produit cartésien $E \times E$ dans E . Pour $(x, y) \in E$, l'élément $f(x, y)$ sera noté selon divers symboles variant selon les circonstances ou les habitudes. Par exemple, $x + y$ en notation additive, xy ou $x \cdot y$ en notation multiplication, $f \circ g$ pour la composition de fonction, $x \star y$, $x \top y$, etc.

Exemple 2 1. L'addition est une loi de composition interne sur $\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ (x, y) &\longmapsto f(x, y) = x + y \end{aligned}$$

La soustraction est une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z} \\ (x, y) &\longmapsto f(x, y) = x - y \end{aligned}$$

mais ne l'est pas sur $\mathbb{N}$ car par exemple, $7 - 9 \notin \mathbb{N}$.

2. Sur l'ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$ d'un ensemble E , l'intersection, la réunion ou la différence symétrique sont des lois de composition interne. Par exemple :

$$\begin{aligned} \cup : \mathcal{P}(E) \times \mathcal{P}(E) &\longrightarrow \mathcal{P}(E) \\ (A, B) &\longmapsto f(A, B) = A \cup B \end{aligned}$$

Définition 3 On dit qu'un ensemble G est un groupe s'il est muni d'une loi de composition interne $\star$ qui admet les propriétés suivantes.

— la loi est associative :

$$\forall (x, y, z) \in G^3, x \star (y \star z) = (x \star y) \star z.$$

— Il existe un élément e de G appelé élément neutre qui vérifie :

$$\forall x \in G, x \star e = e \star x = x.$$

— Tout élément de G admet un symétrique :

$$\forall x \in G, \exists y \in G, x \star y = y \star x = e,$$

et le symétrique y sera noté x^{-1} en notation multiplicative et $-x$ en notation additive. On dit que le groupe est commutatif ou abélien si

$$\forall (x, y) \in G^2, x \star y = y \star x.$$

Remarque 4 Il sera démontré dans l'unité Maths 6 les points suivants :

1. Si un élément admet un symétrique, alors il n'en admet qu'un seul.
2. Si un élément x admet un symétrique, alors on peut simplifier l'égalité suivante :

$$x \star a = x \star b \implies a = b,$$

ceci en multipliant à gauche et à droite par l'inverse de x .

3. Si x et y admettent des symétriques dans un ensemble E alors $x \star y$ admet pour symétrique $y^{-1} \star x^{-1}$.

Exemple 5 1. Les structures $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes abéliens.

2. Les structures $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ et $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ sont des groupes abéliens.

3. L'ensemble $\sigma(E)$ des bijections d'un ensemble E vers E est un groupe (a priori non commutatif) pour la composition des applications. Le symétrique d'une application est dans ce contexte l'application réciproque.

4. L'ensemble des racines n -ième de l'unité un groupe pour le produit des nombres complexes.

5. Les groupes sont partout : en arithmétique, en analyse, en géométrie, en cristallographie, en physique théorique, etc. Le concept de groupe fit son apparition dans l'étude des équations polynomiales. En effet, c'est Évariste Galois qui, durant les années 1830, utilisa pour la première fois le terme « groupe » dans un sens technique similaire à ce qui est utilisé de nos jours, faisant de lui l'un des fondateurs de la théorie des groupes.



1.2 Anneaux et corps

La structure d'anneaux apparait naturellement par exemple avec les entiers dès que l'on considère la multiplication usuelle.

Définition 6 On dit qu'un ensemble A est un anneau, s'il est muni de deux lois de composition interne notée $+$ et $\cdot$ qui admettent les propriétés suivantes :

- L'ensemble A est un groupe abélien pour la loi $+$.
- La loi $\cdot$ est associative et admet un élément neutre noté 1 , 1_A ou autrement selon les contextes.
- La loi $\cdot$ est distributive par rapport à l'addition, c'est à dire

$$\forall (x, y, z) \in A^3, x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \text{ et } (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z.$$

Si la seconde loi $\cdot$ est commutative, on dit que l'anneau est commutatif.

- Exemple 7**
1. Les structures $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ et $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sont des anneaux commutatifs.
 2. L'ensemble des polynômes à coefficients réels est un anneau commutatif.
 3. L'ensemble $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau que vous avez rencontré en Maths 2 et que vous étudierez plus sérieusement en Maths 6.

Définition 8 Soit K un ensemble muni de deux lois de composition interne notée $+$ et $\cdot$. On dit que K est un corps si

- $(K, +, \cdot)$ est un anneau.
- Tout élément non nul de K admet un symétrique pour la seconde loi $\cdot$.

Si l'anneau $(K, +, \cdot)$ est commutatif, on dit que le corps est commutatif.

- Exemple 9**
1. Les structures $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ et $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sont des corps commutatifs.
 2. L'ensemble des polynômes à coefficients réels $\mathbb{R}[X]$ n'est pas un corps car il existe un polynôme non nul et non inversible. En fait, les seuls polynômes inversibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes constants.
 3. L'ensemble $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un corps si, et seulement si, l'entier n est un nombre premier. Voir l'unité Maths 6.
 4. Il existe une généralisation à la dimension 4 de l'ensemble des nombres complexes qui s'appelle ensemble des quaternions. Il s'agit d'un corps non commutatif.

2 Espaces vectoriels

Nous aurons besoin dans un instant de la notion de loi de composition externe sur un ensemble E : on appelle ainsi toute application d'un ensemble $A \times E$ dans E .

Vous en avez déjà rencontré en multipliant les vecteurs du plan par des scalaires : l'application définie par

$$\begin{aligned}\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\lambda, (x, y)) &\longmapsto \lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, \lambda y)\end{aligned}$$

est la loi externe usuelle qui multiplie un vecteur du plan par le réel λ .

Définition 10 Soit K un corps commutatif. Un ensemble E est appelé espace vectoriel sur K (ou encore K -espace vectoriel), s'il est muni d'une l.c.i. $+$, d'une loi de composition externe $\cdot$ définie sur $K \times E$ tels que

- $(E, +)$ est un groupe abélien,
- $\forall (u, v, \lambda, \mu) \in E^2 \times K^2$,

$$\begin{aligned}\lambda \cdot (u + v) &= \lambda \cdot u + \lambda \cdot v \\ (\lambda + \mu) \cdot u &= \lambda \cdot u + \mu \cdot u \\ (\lambda \mu) \cdot u &= \lambda \cdot (\mu \cdot u) \\ 1 \cdot u &= u\end{aligned}$$

Si l'anneau $(K, +, \cdot)$ est commutatif, on dit que le corps est commutatif. Les éléments d'un espace vectoriel sont appelé vecteurs. L'élément neutre du groupe additif E sera noté $\vec{0}$.

Attention, on peut retirer la flèche du vecteur nul uniquement si on a bien conscience qu'il s'agit du vecteur nul et non pas du scalaire $0 \in K$. Donc, dans un premier temps n'oubliez pas la flèche sur le vecteur nul.

Donnons quelques règles de calcul dans un espace vectoriel :

Proposition 11 Dans un K -espace vectoriel E , on pour tout $(\lambda, u) \in K \times E$,

1. $0 \cdot u = \vec{0}$.
2. $(-\lambda) \cdot u = -(\lambda \cdot u)$ que l'on écrit usuellement $-\lambda \cdot u$.
3. $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$.
4. $\lambda \cdot (-u) = -\lambda \cdot u$.
5. $\lambda \cdot u = \vec{0} \implies (\lambda = 0 \text{ ou } u = \vec{0})$.

Preuve :

□

Exemple 12 1. *Un corps commutatif K est un espace vectoriel sur lui-même. En effet pour la loi externe $K \times K \rightarrow K$ définie par $\lambda \cdot x = \lambda x$, on a*

(a) *$(K, +)$ est un groupe abélien,*

(b) *$\forall (u, v, \lambda, \mu) \in K^4$,*

$$\begin{aligned} \lambda \cdot (u + v) &= \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v \\ (\lambda + \mu) \cdot u &= (\lambda + \mu) u = \lambda u + \mu u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u \\ (\lambda \mu) \cdot u &= (\lambda \mu) u = \lambda(\mu u) = \lambda \cdot (\mu \cdot u) \\ 1 \cdot u &= u, \end{aligned}$$

car les secondes égalités de chaque ligne sont vraies dans un corps. Par exemple, $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

2. *L'ensemble des polynômes formels à coefficients dans K*

$$K[X] = \{a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n \mid n \in \mathbb{N} \text{ et } (a_0, a_1, \dots, a_n) \in K^{n+1}\}$$

est un espace vectoriel sur K .

3. L'ensemble $\mathcal{S}$ des suites réelles est un espace vectoriel une fois que l'on a appris à ajouter deux suites par la règle

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + (v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

ce qui fait de $(\mathcal{S}, +)$ un groupe commutatif (c'est à vérifier), et à multiplier une suite par un scalaire par la règle

$$\lambda(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Les lois de composition interne et externe sur les vecteurs du plan nous apprennent comment créer un espace vectoriel produit de n espaces vectoriels :

Proposition 13 Soient n espaces vectoriels $E_1, E_2, \dots, E_n$ sur un même corps K . On munit le produit cartésien $E = E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ de la loi de composition interne définie par

$$(u_1, u_2, \dots, u_n) + (v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

et de la loi externe définie par

$$\lambda \cdot (u_1, u_2, \dots, u_n) = (\lambda \cdot u_1, \lambda \cdot u_2, \dots, \lambda \cdot u_n).$$

Alors, $(E, +, \cdot)$ est un K - espace vectoriel.

Preuve :

□

En conséquence de la proposition précédente et en utilisant que $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \cdots \times \mathbb{R}$, nous obtenons :

Proposition 14 *Pour tout $n \geq 1$, l'ensemble $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.*

Exemple 15 *Soit E un K -espace vectoriel et soit un ensemble I . Notons $\mathcal{F}(I, E)$ l'ensemble des applications de I dans E . On donne à cet ensemble une structure d'espace vectoriel (à montrer en exercice) en choisissant pour loi de composition interne l'addition des applications définie par*

$$\begin{aligned} f + g : I &\rightarrow E \\ x &\mapsto f(x) + g(x), \end{aligned}$$

et pour produit externe $\cdot$, la multiplication naturelle d'une application par un scalaire définie par

$$\begin{aligned} \lambda \cdot f : I &\rightarrow E \\ x &\mapsto \lambda \cdot f(x). \end{aligned}$$

3 Sous-espace vectoriel.

Quand on vous demandera de montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, pensez que bien souvent, la question est de savoir si l'ensemble est un sous-espace vectoriel d'un ensemble plus grand. Vous gagnerez beaucoup de temps et éviterez de donner mauvaise impression en montrant des propriétés générales vraies dans l'ensemble plus grand et qui sont toujours vraies dans l'ensemble plus petit. Pensez à cette remarque par exemple quand vous montrerez un peu plus tard que l'ensemble des fonctions dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Il serait dans ce cas, complètement inutile de remonter l'associativité des fonctions dérivables car elle est vraie pour tout triplet d'applications.

3.1 Définition et caractérisation.

Définition 16 Soit E un espace vectoriel et F un sous-ensemble de E . On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si F est un espace vectoriel pour les lois induites.

Retenez qu'un sous-espace vectoriel de E est un sous-ensemble qui est un espace vectoriel pour les mêmes lois. On les appelle induites car elles sont au départ définies sur $E \times E$ pour la loi interne et $K \times E$ pour la loi externe, et on les restreint respectivement à $F \times F$ et à $K \times F$.

Proposition 17 Soit E un espace vectoriel et F un sous-ensemble de E . Alors F est un sous-espace vectoriel de E – ceci noté (1) – si, et seulement si,

$$(2) \quad \begin{cases} F \neq \emptyset, \\ \forall (u, v) \in F^2, u + v \in F, \\ \forall (\lambda, u) \in K \times F, \lambda \cdot u \in F. \end{cases}$$

Ce qui est aussi équivalent à

$$(3) \quad \begin{cases} F \neq \emptyset, \\ \forall (\lambda, \mu) \in K^2, \forall (u, v) \in F^2, \lambda \cdot u + \mu \cdot v \in F, \end{cases}$$

Preuve :

□

Une intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel :

Proposition 18 *Soit une famille $(F_i)_{i \in I}$ une famille de sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E . Alors, l'intersection $\cap_{i \in I} F_i$ est un sous-espace vectoriel de E .*

Preuve :

□

3.2 Noyau et image d'une application linéaire

Nous allons donner de façon anticipée la définition d'application linéaire $f : E \rightarrow F$ que nous étudierons plus en détail en Partie IV. Notre but est ici d'obtenir que le noyau $\ker f \subset E$ et l'image $\operatorname{Im} f \subset F$ d'une application linéaire sont des sous-espaces vectoriels respectivement de E et de F .

Définition 19 Soient E et F deux espaces vectoriels. Une application linéaire de E dans F (encore appelé morphisme d'espace vectoriel), est une application de E dans F telle que

$$\forall (\lambda, \mu) \in K^2, \forall (u, v) \in E^2, f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v). \quad (1)$$

Il est très facile de démontrer que la phrase (1) est équivalente à

$$\forall \lambda \in K, \forall (u, v) \in E^2, f(\lambda u) = \lambda f(u) \text{ et } f(u + v) = f(u) + f(v).$$

Proposition 20 Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On a

$$f(0_E) = 0_F,$$

et pour tout u dans E ,

$$f(-u) = -f(u).$$

Preuve :

□

L'image directe et l'image réciproque de sous-espaces vectoriels par une application linéaire sont des sous-espaces vectoriels, nous utiliserons ce résultat pour parler de noyau et d'image d'une application linéaire.

Proposition 21 Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Soit A un sous-espace vectoriel de E et B un sous-espace vectoriel de F . On a :

1. L'image directe $f(A)$ est un sous-espace vectoriel de F .
2. L'image réciproque $f^{-1}(B)$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve :

□

Définition 22 Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On appelle noyau de f et on le note $\ker f$ l'ensemble des vecteurs de E dont l'image par f est le vecteur nul de F , c'est dire

$$\ker f = f^{-1}(\{0_F\}) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}.$$

Par Proposition 21, nous savons que le noyau $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de E car c'est l'image réciproque du singleton $\{0_F\}$ qui est un sous-espace vectoriel de F .

Définition 23 Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On appelle image de f et on le note $\text{Im } f$ l'ensemble des images des vecteurs de E , c'est dire

$$\text{Im } f = f(E) = \{f(x) \mid x \in E\}.$$

Par Proposition 21, nous savons que $\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de F car c'est l'image directe de E qui est un sous-espace vectoriel de E .

3.3 S.e.v engendré par n vecteurs.

Définition-Proposition 24 Soit $A = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel E . Notons $\langle A \rangle$ ou $\langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$ ou $\text{Vect}\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, l'ensemble des combinaisons linéaires des n vecteurs de A :

$$\langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle = \{\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n \mid (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in K^n\}.$$

Alors, $\langle A \rangle$ est un sous-espace vectoriel de E et c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient le sous-ensemble A . On l'appelle espace vectoriel engendré par la partie A .

Preuve :

□

Cette proposition permet de montrer directement que des sous-ensembles d'un espace vectoriel sont des sous-espaces vectoriels.

Exemple 25 1. L'ensemble $\mathbb{R}_n[X]$ des polynômes de degré $\leq n$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ car tout polynôme P de $\mathbb{R}_n[X]$ s'écrit

$$P = a_0 \cdot 1 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_n X^n$$

et il est donc combinaison linéaire des monômes $1, X, X^2, \dots, X^n$. On en déduit que

$$\mathbb{R}_n[X] \subset \langle 1, X, X^2, \dots, X^n \rangle.$$

Comme il est évident qu'une combinaison linéaire de $1, X, X^2, \dots, X^n$ est un polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$, on obtient l'inclusion contraire. Et donc

$$\mathbb{R}_n[X] = \langle 1, X, X^2, \dots, X^n \rangle.$$

2. Le plan P de $\mathbb{R}^3$ d'équation $x - 2y + z = 0$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ car c'est l'espace vectoriel engendré par les deux vecteurs $(2, 1, 0)$ et $(-1, 0, 1)$, en effet :

$$\begin{aligned} P &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\} \\ &= \{(2y - z, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y(2, 1, 0) + z(-1, 0, 1) \mid y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (2, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle \end{aligned}$$

D'ailleurs, une fois la Partie III étudiée, nous pourrions en déduire que $\{(2, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ est une base du plan P .

3. Vous verrez dans votre cours d'analyse que dans l'espace vectoriel D_2 des fonctions deux fois dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, les solutions de l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$ sont, si $b^2 - 4ac > 0$, les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$y(x) = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x},$$

avec r_1, r_2 les deux racines de $ar^2 + br + c = 0$ et A, B deux réels quelconques. L'ensemble $\mathcal{S}$ de ces solutions est un sous-espace vectoriel de D_2 car

$$\mathcal{S} = \langle x \mapsto e^{r_1 x}, x \mapsto e^{r_2 x} \rangle.$$

Donnons une première propriété des espaces vectoriels engendrés.

Proposition 26 Soient deux familles A et A' de vecteurs de E . Si $A \subset A'$, alors $\langle A \rangle \subset \langle A' \rangle$.

Preuve : Toute combinaison linéaire de vecteurs de A est une combinaison linéaire de vecteurs de A' car $A \subset A'$. □

Définition 27 On dit qu'un espace vectoriel E est dit de dimension finie s'il est engendré par un sous-ensemble fini $A = \{u_1, u_2, \dots, u_p\} \subset E$, c'est à dire si $E = \langle u_1, u_2, \dots, u_p \rangle$.

Remarque 28 Attention, l'entier p qui est intervenu dans la définition précédente n'est pas la dimension de E . Nous attendrons d'être en Partie III pour en reparler.

Exercice 1 Montrer que l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ est un espace vectoriel sur $K = \mathbb{R}$.

Exercice 2 Parmi les ensembles suivants, dire lesquels sont, ou ne sont pas, des sous-espaces vectoriels :

1. $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + 3z = 0\}$;
2. $E_2 = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2; x + 3z = 1\}$;
3. $E_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4; x = y = 2z = 4t\}$;
4. $E_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 0\}$;
5. $E_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = x^2\}$;
6. $E_6 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x + 3y - 5z = 0\} \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0\}$.

Exercice 3 Parmi les ensembles suivants, dire lesquels sont, ou ne sont pas, des espaces vectoriels :

1. D_n l'ensemble des fonctions n fois dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$;
2. F l'ensemble des solutions sur un intervalle I de l'équation différentielle $y' + a(x)y = 0$, où a est une fonction réelle continue sur I .

Exercice 4 Parmi les ensembles suivants, dire lesquels sont, ou ne sont pas, des espaces vectoriels :

1. $E_1 = \{P \in \mathbb{R}[X]; P'(0) = 2\}$
2. $E_2 = \{P \in \mathbb{R}[X]; P(0) = P(2)\}$
3. $E_3 = \{P \in \mathbb{R}[X]; XP'(X) = P(X)\}$

Exercice 5 Vous savez ajouter deux suites réelles et multiplier une suite par un scalaire. Vous admettez donc sans peine que l'ensemble E des suites réelles est un espace vectoriel réel.

1. Montrer que pour tout réel a , l'ensemble des suites géométriques

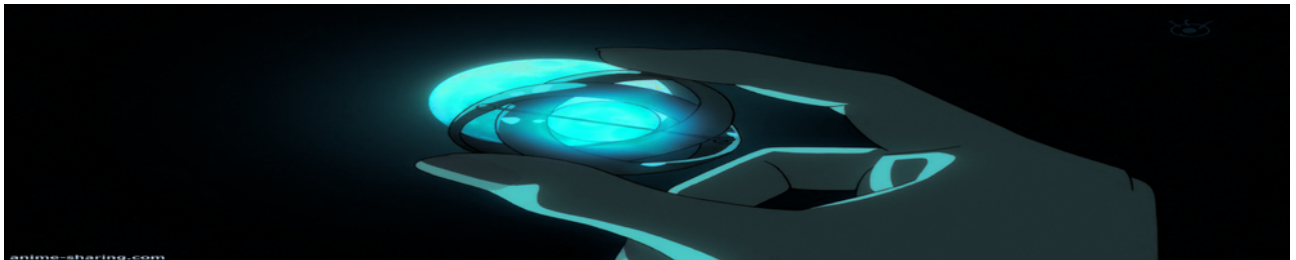
$$\mathcal{G}_a = \{(u_n) \in E \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n\}$$

est un sous-espace vectoriel de E .

2. Montrer que pour tout couple de réels (a, b) réels, l'ensemble des suites récurrentes à deux termes

$$\mathcal{S}_{a,b} = \{(u_n) \in E \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n\}$$

est un sous-espace vectoriel de E .



Dans cette dernière partie, vous trouverez des exercices corrigés à travailler par vous-même. Nous ne les travaillerons pas en cours magistral ou en séances de travaux dirigés. Par contre, vous pouvez venir demander de l'aide sur notre serveur Discord.

Exercice corrigé 1 Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ sur le corps $\mathbb{R}$ et muni des lois habituelles, lequel de ces sous-ensembles est-il un sous-espace vectoriel ?

1. $E_1 = \mathbb{Z}^2$.
2. $E_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| = |y|\}$.
3. $E_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = 0\}$ avec a et b deux réels.

1. Le sous-ensemble E_1 **n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$** car la stabilité par multiplication scalaire n'est pas respectée : si l'on considère $(1, 3) \in \mathbb{Z}^2$ et $\lambda = \frac{1}{2}$, alors $\frac{1}{2} \times (1, 3) = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ n'est pas un élément de $\mathbb{Z}^2$. Vous pouvez bien sûr proposer un autre contre-exemple !
2. Le sous-ensemble E_2 **n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$** car la stabilité par somme n'est pas respectée :
Les deux couples $(-1, -1)$ et $(3, -3)$ sont bien des éléments de E_2 , mais leur somme $(-1, -1) + (3, -3) = (2, -4)$ ne l'est pas car $|2| \neq |-4|$. Là encore, il n'y a pas unicité du contre-exemple : vous pourriez considérer $(-1, 1)$ et $(1, 1)$...
3. Soient a et b deux réels. Montrons que E_3 **est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$** .
 - Le sous ensemble E_3 n'est pas vide car $a \cdot 0 + b \cdot 0 = 0$ et donc $(0, 0) \in E_3$.
 - Soient (x, y) et (x', y') deux éléments de E_3 . Montrons que $(x + x', y + y')$ est aussi un élément de E_3 . On a

$$a(x + x') + b(y + y') = ax + ax' + by + by' = (ax + by) + (ax' + by') = 0$$

car (x, y) et (x', y') étant deux éléments de E_3 , on a $ax + by = 0$ et $ax' + by' = 0$. On en déduit que $a(x + x') + b(y + y') = 0$ et donc que $(x + x', y + y')$ est bien un élément de E_3 .

· Soient $(x, y) \in E_3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que $\lambda(x, y) \in E_3$.

On rappelle que $\lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y)$, et on calcule que $a\lambda x + b\lambda y = \lambda(ax + by)$. Comme $(x, y) \in E_3$, $ax + by = 0$ et on en déduit que $\lambda(x, y) \in E_3$.

On en conclut que E_3 est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Exercice corrigé 2 Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ muni des lois habituelles, lequel de ces sous-ensembles est-il un sous-espace vectoriel ?

1. $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0 \text{ et } 2x - y = 0\}$.
2. $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x - y)^2 = 2x + y\}$.

1. Montrons que E_1 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

- Le sous ensemble E_1 n'est pas vide car $(0, 0) \in E_1$.
- Soient (x, y, z) et (x', y', z') deux éléments de E_1 . Montrons que la somme

$$(x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$$

est aussi un élément de E_1 . On a

$$(x + x') - (y + y') + (z + z') = (x + y - z) + (x' + y' - z').$$

Comme (x, y, z) et (x', y', z') sont deux éléments de E_1 , on a $x + y - z = 0$ et $x' + y' - z' = 0$. D'où $(x + x') - (y + y') + (z + z') = 0 + 0 = 0$.

De même, $2(x + x') - (y + y') = (2x - y) + (2x' - y')$ et comme (x, y, z) et (x', y', z') sont deux éléments de E_1 , on obtient également $2(x + x') - (y + y') = 0 + 0 = 0$.

On en conclut que $(x, y, z) + (x', y', z')$ est bien un élément de E_1 .

- Soient $(x, y, z) \in E_1$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que $\lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y) \in E_1$.

D'une part, $(\lambda x) - (\lambda y) + (\lambda z) = \lambda(x + y - z) = 0$ car $(x, y, z) \in E_1$.

D'autre part, $2 \times (\lambda x) - (\lambda y) = \lambda(2x - y) = 0$ car $(x, y, z) \in E_1$.

On en déduit que l'on a bien $\lambda(x, y) \in E_1$.

Ainsi Proposition 17 étant vérifiée, E_1 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2. Le sous-ensemble E_2 n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ car la stabilité par multiplication scalaire n'est pas respectée : Si l'on considère $(2, 0) \in E_2$ et $\lambda = 2$, alors $2(2, 0) = (4, 0)$ n'est pas un élément de E_2 .

Exercice corrigé 3 Soit $E = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}\}$ l'ensemble des fonctions de $[a, b]$ à valeurs réelles muni des lois usuelles d'addition de fonction et de multiplication par un réel. On rappelle que $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ (relire Exemple 15). Déterminer si chacun de ces sous-ensembles est, ou non, un sous-espace vectoriel de E .

1. L'espace $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ des fonctions continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.
2. L'ensemble des fonctions dans E croissantes sur $[a, b]$.
3. L'ensemble des fonctions f dans E telles que $2f(a) = f(b)$.
4. L'ensemble des fonctions f dans E telles que $f(a) = f(b) + 1$.

1. Soient a et b deux réels quelconques. Nous allons montrer que l'ensemble des fonctions continues sur $[a, b]$ **est un sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions définies sur $[a, b]$** .

- Cet ensemble est bien non vide. Par exemple, la fonction constante égale à 0 est continue sur $\mathbb{R}$ est l'est donc sur $[a, b]$.

- La somme de deux fonctions continues sur $[a, b]$ reste continue sur $[a, b]$, donc l'ensemble est bien stable par somme.

- Enfin, si f est continue sur $[a, b]$, alors pour tout réel λ , on a λf est continue sur $[a, b]$ et l'ensemble est bien stable par multiplication scalaire.

Ainsi par Proposition 17, l'ensemble des fonctions continues sur $[a, b]$ est bien un sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions définies sur $[a, b]$.

2. L'ensemble des fonctions croissantes sur l'intervalle $[a, b]$ **n'est pas un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions définies sur $[a, b]$** car la stabilité par multiplication scalaire n'est pas vérifiée. En effet, soit f la fonction définie par $f(x) = x$. Comme f est croissante sur $\mathbb{R}$, elle l'est en particulier sur $[a, b]$. Soit $\lambda = -1$, alors $\lambda f(x) = -x$ et la fonction λf est décroissante, et donc non croissante sur $[a, b]$.

3. Nous allons montrer que **l'ensemble F des fonctions f dans E telles que $2f(a) = f(b)$ est bien un sous-espace vectoriel de E** .

- Cet ensemble F est non vide car la fonction constante égale à 0 s'y trouve. En effet $2 \cdot 0 = 0$.

- Soient f et g deux fonctions telles que $2f(a) = f(b)$ et $2g(a) = g(b)$. On montre que $f + g \in F$ en calculant

$$2(f + g)(a) = 2f(a) + 2g(a) = f(b) + g(b) = (f + g)(b).$$

- Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et f telle que $2f(a) = f(b)$. On a alors $2(\lambda f)(a) = \lambda \cdot 2f(a) = \lambda \cdot f(b) = (\lambda f)(b)$ et donc $\lambda f \in F$.

On en déduit ainsi que l'ensemble F des fonctions f dans E telles que $2f(a) = f(b)$ est bien un sous-espace vectoriel de E .

4. **Cet ensemble ne peut pas constituer un sous-espace vectoriel de E** car il n'est ni stable par addition ni stable par multiplication externe. Par exemple si f est telle que $f(a) = f(b) + 1$ alors la fonction $2f$ n'est pas dans F car elle vérifie

$$(2f)(a) = 2f(a) = 2(f(b) + 1) = 2f(b) + 2 \neq (2f)(b) + 1.$$

Exercice corrigé 4 Soit E l'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ des suites réelles. Déterminer si chacun de ces sous-ensembles est, ou non, un sous-espace vectoriel de E .

1. les suites (u_n) qui sont arithmétiques.
2. les suites (u_n) qui sont bornées.
3. les suites (u_n) qui vérifient $u_{n+3} = u_{n+2} - u_n$.

1. Nous allons montrer que **l'ensemble des suites arithmétiques constitue un sous-espace vectoriel de E** .

· La suite (u_n) définie par $u_n = n + 1$ est arithmétique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison 1.

· Soient (u_n) et (v_n) deux suites arithmétiques de premiers termes respectifs u_0 et v_0 , et de raisons respectives r et r' . On a pour tout entier n , $u_n + v_n = u_0 + nr + v_0 + nr' = (u_0 + v_0) + n(r + r')$. Donc la suite $(u_n + v_n)$ est bien arithmétique, de premier terme $u_0 + v_0$ et de raison $r + r'$.

· Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et (u_n) une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r . On a pour tout entier n , $\lambda u_n = \lambda(u_0 + nr) = (\lambda u_0) + n(\lambda r)$. La suite (λu_n) est bien arithmétique, de premier terme λu_0 et de raison λr .

On en conclut par Proposition 17 que l'ensemble des suites arithmétiques est bien un sous-espace vectoriel de E .

2. Nous allons montrer que **l'ensemble des suites bornées constitue un sous-espace vectoriel de E** .

· Cet ensemble n'est pas vide car il contient toutes les suites constantes.

· On peut utiliser si on connaît ce résultat d'analyse, qu'une combinaison linéaire de deux suites bornées est bornée. Ceci termine alors la démonstration.

· Si on ne le connaît pas ou si l'on veut le démontrer, rappelons que

$$\begin{aligned}
 (u_n) \text{ bornée} &\Leftrightarrow \exists (m, M) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n \leq M, \\
 &\Leftrightarrow (|u_n|) \text{ bornée}, \\
 &\Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M, \\
 &\Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, -M \leq u_n \leq M.
 \end{aligned}$$

Soient (u_n) et (v_n) deux suites bornées, i.e. telles qu'il existe M et M' deux réels positifs tels que pour tout n , $-M \leq u_n \leq M$ et $-M' \leq v_n \leq M'$. Alors pour tout n , $-(M + M') \leq (u_n + v_n) \leq M + M'$ et donc la suite $(u_n + v_n)$ est bien bornée.

· Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et (u_n) une suite bornée, i.e. telle qu'il existe M un réels positif tel que pour tout n $-M \leq u_n \leq M$. Procédons par disjonction de cas.

Si $\lambda < 0$, alors pour tout n $\lambda M \leq \lambda u_n \leq -M\lambda$. Ceci implique que la suite $\lambda(u_n)$ est bornée.

Si $\lambda = 0$, alors (λu_n) est constante égale à 0.

Si $\lambda > 0$, alors pour tout n , $-\lambda M \leq \lambda u_n \leq M\lambda$. Ceci implique que la suite $\lambda(u_n)$ est bornée.

Ainsi, pour tout λ réel, la suite $\lambda(u_n)$ est bien bornée.

On en conclut par Proposition 17 que l'ensemble des suites bornées constitue un sous-espace vectoriel de E .

3. Nous allons montrer que **l'ensemble des suites qui vérifient pour tout n , $u_{n+3} = u_{n+2} - u_n$ est un sous-espace vectoriel de E .**

- Cet ensemble est non vide car il contient la suite constante égale à 0.

- Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que pour tout n , $u_{n+3} = u_{n+2} - u_n$ et $v_{n+3} = v_{n+2} - v_n$. Soient λ et μ deux réels. On a pour tout n , $(\lambda u + \mu v)_{n+3} = \lambda u_{n+3} + \mu v_{n+3} = \lambda(u_{n+2} - u_n) + \mu(v_{n+2} - v_n) = \lambda u_{n+2} + \mu v_{n+2} - (\lambda u_n + \mu v_n) = (\lambda u + \mu v)_{n+2} - (\lambda u + \mu v)_n$. Ainsi, le sous-ensemble considéré est bien stable par combinaisons linéaire.

On en conclut que l'ensemble des suites (u_n) qui vérifient pour tout n , $u_{n+3} = u_{n+2} - u_n$ est bien un sous-espace vectoriel de E .